INDUCCIÓN MATEMÁTICA

Introducción

Existen dos aspectos relacionados con las matemáticas, el descubrimiento y la demostración. Se tiene que descubrir algo antes de intentar probarlo, y solo es posible tener certeza del mismo cuando se haya demostrado. Veamos los siguientes casos:

Caso 1:
Realizamos sumas de números impares enteros positivos en forma consecutiva en diferentes renglones, es decir:

- 1 = 1
- 1 + 3 = 4
- 1 + 3 + 5 = 9
- 1 + 3 + 5 + 7 = 16
- 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25

¿Podemos conjeturar que existe una relación entre los números del segundo miembro de estas ecuaciones? Si, son todos cuadrados perfectos.
¿Podemos explicitar coloquialmente cada una de las igualdades?

- La suma del primer número impar 1 es 1^2
- La suma de los 2 primeros números impares enteros positivos es 2^2
- La suma de los 3 primeros números impares enteros positivos es 3^2
- La suma de los 4 primeros números impares enteros positivos es 4^2
- La suma de los 5 primeros números impares enteros positivos es 5^2

¿Y esto será cierto para todos los primeros números impares enteros positivos?¿Podría ser esto una propiedad válida a extenderse en todos los casos?

Si continuamos probando el patrón con los primeros 6, 7 u 8 primeros números impares vemos que se verifica, con lo cual podríamos plantear la siguiente conjetura de forma coloquial:

"La suma de los primeros n números impares enteros positivos es n^2"

En enunciado matemático podríamos escribir de la siguiente forma (puesto que el n-ésimo número impar lo puedo escribir como 2n-1):

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \ldots\ldots\ldots\ldots + (2n - 1) = n^2$$

Aclaramos que este planteo aún es una conjetura, pues no se puede concluir que es cierta esta afirmación solamente verificando que es válida para un número finito de casos (se deberían verificar para todos, lo cual es imposible pues son infinitos).
Por más que probemos que esto es válido para los 1000 primeros números impares (además de ser una tediosa tarea) no tendríamos certeza que esto es válido para todos los enteros positivos.

Material elaborado por Prof Rosa Maenza

Caso 2:

Considere si la siguiente afirmación es verdadera

"Las soluciones de la ecuación $x^3 - 6.x^2 - 11x - 6 = 0$ son todos los enteros positivos

Veamos que sucede con los primeros números enteros:

- Para x = 1

$1^3 - 6.1^2 - 11.1 - 6 = 0$ se verifica la igualdad, por lo tanto 1 es solución de la ecuación

- Para x = 2

$2^3 - 6.2^2 - 11.2 - 6 = 8 \ - 24 + 22 - 6 = 0$; por lo tanto 2 es solución de la ecuación

- Para x = 3

$3^3 - 6.3^2 - 11.3 - 6 = 27 \ - 54 + 33 - 6 = 0$; por lo tanto 3 es solución de la ecuación

- Para x = 4

$4^3 - 6.4^2 - 11.4 - 6 = 64 - 96 + 44 - 6 = 6 \ \neq 0$; por lo tanto 4 no es solución de la ecuación

En este caso vemos que es prematuro considerar una afirmación como verdadera con solo verificar ciertos valores iniciales. Puesto que se verifica con 1, 2 y 3 pero no con 4.

Se debe contar con un instrumento matemático que me permita demostrar la validez de una propiedad en forma general. Una demostración es un razonamiento que demuestra la verdad de una proposición sin dejar duda.

Considere una clase especial de demostración denominada **inducción matemática**.

Supongamos que hay una proposición (afirmación que puede ser falsa o verdadera) que dice algo respecto a los enteros positivos. Llamamos a esa afirmación P. Por ejemplo, podríamos considerar el enunciado del caso 1

P: "Para todo número entero positivo, la suma de los primeros n números impares es n^2"

Como la afirmación habla de todos los números enteros positivos, tendríamos una cantidad de infinita de proposiciones llamadas P(1), P(2), ….

- P(1): La suma del primer número impar 1 es 1^2
- P(2): La suma de los 2 primeros números impares enteros positivos es 2^2
- P(3): La suma de los 3 primeros números impares enteros positivos es 3^2
- P(4): La suma de los 4 primeros números impares enteros positivos es 4^2

Material elaborado por Prof Rosa Maenza

- P(5): La suma de los 5 primeros números impares enteros positivos es 5^2

Y así sucesivamente. ¿Pero cómo podemos demostrar todas esas proposiciones a la vez? El método de inducción lo permite hacer en 3 pasos.

Supongamos que se puede demostrar que siempre que una de estas proposiciones sea verdadera, entonces la siguiente en la lista también lo es. Es decir:

Para todo k, si P(k) es verdadera, entonces P(k+1) es verdadera.

Principio de inducción matemática

Para todo número entero positivo, sea P(n) una proposición (o propiedad) que depende de n. Suponga que se cumplen las dos condiciones siguientes

1. P(1) es verdadera
2. Para todo número entero positivo k, si P (k) es verdadera entonces P (k + 1) es verdadera.

Luego P(n) es verdadera para todos los enteros positivos

Prácticamente cómo se realiza el procedimiento

Paso 1: Demostrar que P (1) es verdadera

Reemplazar n por el primer valor para el cual tiene sentido la proposición y verificar si se cumple, es decir si es verdad lo planteado. Si es así seguir con paso 1.

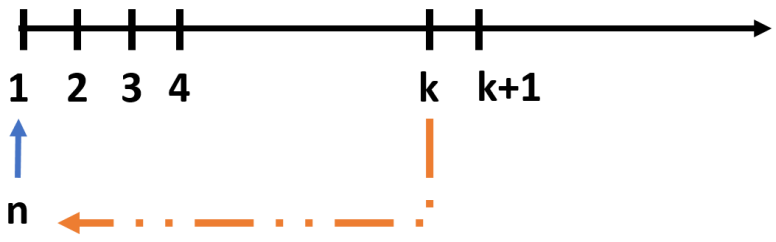
Paso 2: Considerar cierta o verdadera la proposición para n = k

Reemplazar n por k y suponer que es verdadera la afirmación

Paso 3: Demostrar la proposición para n = k + 1

Reemplazar n por k + 1 y emplear el paso 2 para resolverlo.

Si se dan estos tres pasos p(n) es cierta para todo n perteneciente a los enteros positivos



Material elaborado por Prof Rosa Maenza

Aclaraciones

- Algunos autores (y profesores de Matemática) definen el conjunto de los números Naturales desde el 1, por lo cual en algunos materiales la definición de Principio de inducción hace referencia a ese conjunto. Para evitar problemas con los que opinan que los Naturales empiezan en cero, es que la definición dada arriba está definida en los enteros positivos, en donde todos acordamos que comienzan en 1.
- Algunos autores mencionan hipótesis inductiva y tesis inductiva. Para simplificar no hablaremos de esos dos conceptos y directamente nos referiremos a los 3 pasos anteriores.
- En algunas ocasiones el primer valor parar el cual es válida la proposición no es 1. Considere el siguiente ejemplo. "La suma de los ángulos interiores a un polígono de n lados es $(n-2).\pi$". ¿Para qué n tiene sentido esta afirmación? ¿Podemos hablar de un polígono de 1 lado (n = 1)? No. Recién tiende sentido para n = 3 (que es un triángulo).

Ejemplo 1. Demostración aplicando inducción matemática

Demuestre que para todo entero positivo n, se verifica:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2.n - 1) = n^2$$

Paso 1: Demostrar P(1) verdadera (reemplazar n por 1)

Del lado izquierdo de la igualdad, el primer entero impar es 1.

Del lado derecho de la igualdad, $1^2 = 1$

Por lo cual es cierto en para el primer valor planteado

Paso 2: Considerar P(k) verdadera (reemplazar n por k). Planteo

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2.k - 1) = k^2 \qquad (*)$$

Paso 3: Demostrar P(k+ 1) es verdadera (reemplazar n por k+1). Planteo

$$\text{¿ } \underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + (2.(k+1) - 1)}_{A} = \underbrace{(k+1)^2}_{B} \text{ ?}$$

Debo demostrar que la igualdad se verifica (por eso el planteo está entre signos de interrogación, el objetivo es ver si A es igual a B. Para eso parto del primer miembro A y trato de llegar a escribirlo como el segundo miembro B.

Escribo A nuevamente, completando el término que está antes de (k+1) que es k

$1 + 3 + 5 + \cdots + (2.k - 1) + (2.(k+1) - 1) =$	por (*) puedo reemplazar por k^2
$= k^2 + (2.(k+1) - 1) =$	propiedad distributiva
$= k^2 + (2.k + 2) - 1) =$	opero 2 -1
$= k^2 + 2.k + 1 =$	cuadrado de un binomio

Material elaborado por Prof Rosa Maenza

$= (k+1)^2$

Luego de haber demostrado que vale para P(k+1) se puede afirmar que vale para todo n entero positivo.

Ejemplo 2. Demostración aplicando inducción matemática

Demuestre que para todo entero positivo n, se verifica:

$$4 + 8 + 12 + \cdots + 4.n = 2.n\,(n+1)$$

Paso 1: Demostrar P(1) verdadera (reemplazar n por 1)

Del lado izquierdo de la igualdad $4.1 = 4$

Del lado derecho de la igualdad $2.1\,(1+1) = 4$

Por lo cual P(1) es cierta

Paso 2: Considerar P(k) verdadera (reemplazar n por k). Planteo

$$4 + 8 + 12 + \cdots + 4.k = 2.k\,(k+1) \quad (*)$$

Paso 3: Demostrar P(k+ 1) es verdadera (reemplazar n por k+1). Planteo

¿ $4 + 8 + 12 + \cdots + 4.k + 4.(k+1) = 2.(k+1)((k+1)+1)$?

$4 + 8 + 12 + \cdots + 4.k + 4.(k+1)$=	por (*) puedo reemplazar por $2.k\,(k+1)$
$= 2.k\,(k+1) + 4.(k+1)$ =	factor común (k + 1)
$= (k+1)(2k+4)$ =	factor común 2
$= (k+1).2.(k+2)$ =	propiedad conmutativa del producto
$= 2.(k+1).((k+1)+1)$	escribo 2 como 1 + 1

Luego de haber demostrado que vale para P(k+1) se puede afirmar que vale para todo n entero positivo.

Ejemplo 3. Demostración de una igualdad en conjuntos aplicando inducción matemática

Sean A_i, con $1 \leq i \leq n$ conjuntos cualesquiera

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$$

Material elaborado por Prof Rosa Maenza

Paso 1: Demostrar P(2) verdadera (reemplazar n por 2)

$\overline{A_1 \cup A_2} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2}$ Ley de De Morgan

Paso 2. Considerar P(k) verdadera, (reemplazar n por k)

$$\overline{\bigcup_{\iota=1}^{k} A_\iota} = \bigcap_{i=1}^{k} \overline{A_\iota}$$

Es decir

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3 \ldots . \cup A_k} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \ldots . \cap \overline{A_k} \quad (*)$$

Paso 3: Demostrar P(k+ 1) es verdadera (reemplazar n por k+1). Planteo

$$¿ \overline{\bigcup_{\iota=1}^{k+1} A_\iota} = \bigcap_{i=1}^{k+1} \overline{A_\iota} \ ?$$

Es decir:

$$¿ \overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3 \ldots . \cup A_k \cup A_{k+1}} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \ldots . \cap \overline{A_k} \cap \overline{A_{k+1}} \ ?$$

$\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3 \ldots . \cup A_k \cup A_{k+1}} = \overline{(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \ldots . \cup A_k) \cup A_{k+1}}$ = aplico propiedad asociativa

$= \overline{(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \ldots . \cup A_k)} \cap \overline{A_{k+1}} =$ aplico ley de De Morgan para dos conjuntos

$= \overline{(A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \ldots . \cap \overline{A_k}) \cap \overline{A_{k+1}} =$ reemplazo por igualdad de (*)

$= \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \ldots . \cap \overline{A_k} \cap \overline{A_{k+1}}$

Luego de haber demostrado que vale para P(k+1) se puede afirmar que vale para todo n entero positivo

Ejemplo 4. Demostración de una desigualdad aplicando inducción matemática

Demuestre que $4.n < 2^n$ para todo n ≥ 5

Paso 1: Demostrar P(5) verdadera (reemplazar n por 5)

$4.5 < 2^5$ pues $20 < 32$

Paso 2. Considerar P(k) verdadera $4.k < 2^k$ (*)

Paso 3: Demostrar P(k+ 1) es verdadera (reemplazar n por k+1). Planteo

¿ $4.(k+1) < 2^{k+1}$?

Se empieza con el primer miembro de la desigualdad y se utiliza para demostrar que no es mejor que el segundo miembro.

Para k ≥ 5 tenemos

Material elaborado por Prof Rosa Maenza

$4.(k+1) = 4.k + 4 < 2^k + 4 < 2^k + 4.k < 2^k + 2^k = 2 \ .2^k = 2^{k+1}$

pues 4 < 4.k

Se concluye que P(n) es verdadera para todos los enteros positivos